

第 2 問 線形代数:

[1]

固有値方程式より、

$$\begin{aligned} 0 &= |A - \lambda I| \\ &= \begin{vmatrix} -\lambda & -1 & -1 \\ -1 & -\lambda & -1 \\ -1 & -1 & \alpha - \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2(\alpha - \lambda) - 2 + 2\lambda - (\alpha - \lambda) \\ &= (\lambda^2 - 1)(\alpha - \lambda) + 2(\lambda - 1) \\ &= (\lambda - 1)(-\lambda^2 + (\alpha - 1)\lambda + \alpha + 2) \\ \lambda &= 1, \frac{\alpha - 1 \pm \sqrt{(\alpha + 1)^2 + 8}}{2} \end{aligned} \quad (1.1)$$

いま、 $\alpha = 5/2$ より、

$$\begin{aligned} \lambda &= 1, \frac{3}{4} \pm \frac{9}{4} \\ &= 1, 3, -\frac{3}{2} \end{aligned} \quad (1.2)$$

$\lambda = 1$ に対応する固有ベクトルは

$$\begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 3/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = 0 \quad (1.3)$$

より、 $v_1 = (1, -1, 0)^T / \sqrt{2}$

$\lambda = 3$ に対応する固有ベクトルは

$$\begin{pmatrix} -3 & -1 & -1 \\ -1 & -3 & -1 \\ -1 & -1 & -1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = 0 \quad (1.4)$$

より、 $v_2 = (1, 1, -2)^T / \sqrt{6}$

$\lambda = -3/2$ に対応する固有ベクトルは

$$\begin{pmatrix} 3/2 & -1 & -1 \\ -1 & 3/2 & -1 \\ -1 & -1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = 0 \quad (1.5)$$

より、 $v_3 = (2, 2, 1)^T / 3$

[2]

[2-1]

前問より

$$\lambda = 1, \frac{\alpha - 1 \pm \sqrt{(\alpha + 1)^2 + 8}}{2} \quad (2.1)$$

であり、

$$(\alpha + 1)^2 + 8 > 0 \quad (2.2)$$

より固有値は全て実数。

[2-2]

$$\begin{aligned}\lambda &= 1, \frac{\alpha - 1 \pm \sqrt{(\alpha + 1)^2 + 8}}{2} \\ &\rightarrow 1, \frac{\alpha - 1}{2} \pm \frac{\alpha + 1}{2} \quad (\alpha \rightarrow \infty) \\ &= 1, -1\alpha\end{aligned}\tag{2.3}$$

より

$$\lim_{\alpha \rightarrow \infty} \frac{\max(\lambda)}{\alpha} = 1\tag{2.4}$$

[2-3]

$$\lim_{\alpha \rightarrow \infty} \frac{\min(\lambda)}{\alpha} = -1\tag{2.5}$$

[3]

$\alpha = 0$ のときの固有値は $\lambda = 1, -2$ で、 $\lambda = 1$ は縮退している。 $\lambda = 1$ に対応する固有ベクトルは

$$\begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = 0\tag{3.1}$$

より、 $v_1 = (1, -1, 0)^T / \sqrt{2}, v_2 = (0, 1, -1)^T / \sqrt{2}$

$\lambda = -2$ に対応する固有ベクトルは

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = 0\tag{3.2}$$

より、 $v_3 = (1, 1, 1)^T / \sqrt{3}$ となる。いま、 A は対称行列なので、直交行列 $P = (v_1, v_2, v_3)$ を使って

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} = P^T A P\tag{3.3}$$

のように対角化できる。

よって

$$\begin{aligned}A^n &= P(P^T A P)^n P^T = \begin{pmatrix} v_1 & v_2 & v_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & (-2)^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1^T \\ v_2^T \\ v_3^T \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} v_1 & v_2 & (-2)^n v_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1^T \\ v_2^T \\ v_3^T \end{pmatrix} = v_1 v_1^T + v_2 v_2^T + (-2)^n v_3 v_3^T \\ &= I + ((-2)^n - 1) v_3 v_3^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \frac{(-2)^n - 1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{3} \begin{pmatrix} (-2)^n + 2 & (-2)^n - 1 & (-2)^n - 1 \\ (-2)^n - 1 & (-2)^n + 2 & (-2)^n - 1 \\ (-2)^n - 1 & (-2)^n - 1 & (-2)^n + 2 \end{pmatrix}\end{aligned}\tag{3.4}$$